

Diseño mediante simulación de un sistema de supervisión digital basado en arquitectura IoT para el análisis del secado de café bajo diferentes perfiles térmicos.

Luis Alejandro Zambrano Valle

Juan Norberto Pardo Robayo

Universitaria Agustiniiana – Uniagustiniana

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería Mecatrónica

Diplomado en Automatización Industrial

Bogotá, Colombia

2026

Diseño mediante simulación de un sistema de supervisión digital basado en arquitectura IoT para el análisis del secado de café bajo diferentes perfiles térmicos.

Luis Alejandro Zambrano Valle

Juan Norberto Pardo Robayo

Asesor: David Reiner Yanguas

Trabajo final del Diplomado en Automatización Industrial presentado como opción de grado

Universitaria Agustiniiana – Uniagustiniana

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería Mecatrónica

Diplomado en Automatización Industrial

Bogotá, Colombia

2026

Dedicatoria

Dedicamos este trabajo a nuestras familias, por el apoyo constante, la paciencia y la confianza brindada durante nuestro proceso de formación profesional. También dedicamos este esfuerzo a quienes nos motivaron a continuar aprendiendo y a buscar soluciones de ingeniería aplicables a problemas reales.

Agradecimientos

Resumen

Este trabajo desarrolla un sistema de supervisión digital basado en tecnologías IoT para el análisis, mediante simulación, del proceso de secado de café bajo diferentes perfiles térmicos. La propuesta responde a la dificultad de comparar de forma reproducible la evolución de la temperatura y del contenido de humedad del grano cuando cambian las condiciones térmicas de operación. El proyecto adopta un enfoque cuantitativo y aplicado, con alcance descriptivo-correlacional, y se desarrolla por completo en simulación: la secadora física disponible se usa solo como referencia técnica y no hace parte de la implementación ni de la validación. Se implementó un modelo de la planta en Python (cinética de capa delgada de Newton, Logarítmica y de Midilli modificada, acoplada a un balance de energía de la cámara), comunicado mediante Modbus TCP con un controlador programado en CODESYS según IEC 61131-3 y con una interfaz HMI que muestra variables, estados, alarmas y tendencias, incluida la detección de pérdida de comunicación en ambos sentidos. La comparación entre perfiles se plantea como una campaña Monte Carlo pareada cuyo número de realizaciones se justifica por análisis de potencia estadística, y la viabilidad económica se evalúa para una implementación futura mediante una lista de materiales y escenarios de costos de inversión y operación. Esta versión reporta el sistema implementado y el protocolo definido; los resultados de la campaña de simulación y las cotizaciones se incorporarán al completarse esas etapas.

Palabras clave: secado de café, supervisión digital, IIoT, Modbus TCP, CODESYS, simulación Monte Carlo.

Abstract

This work develops a digital supervision system based on IoT technologies for the simulation-based analysis of coffee drying under different thermal profiles. It addresses the difficulty of reproducibly comparing the evolution of temperature and bean moisture content when thermal operating conditions change. The project follows a quantitative, applied approach with a descriptive-correlational scope and is carried out entirely in simulation: the available physical dryer is used only as a technical reference and is not part of the implementation or validation. A plant model was implemented in Python (Newton, Logarithmic and modified Midilli thin-layer kinetics coupled with a chamber energy balance) and linked through Modbus TCP to an IEC 61131-3 controller programmed in CODESYS and to an HMI that displays variables, states, alarms and trends, including two-way communication-loss detection. Profiles will be compared through a paired Monte Carlo campaign whose number of realizations is justified by statistical power analysis, and economic feasibility is assessed for a future implementation through a bill of materials and capital and operating cost scenarios. This version reports the implemented system and the defined protocol; simulation-campaign results and quotations will be added as those stages are completed.

Keywords: coffee drying, digital supervision, IIoT, Modbus TCP, CODESYS, Monte Carlo simulation.

Tabla de contenido

Introducción y generalidades	actualizar
Marco de referencia	actualizar
Desarrollo del proyecto	actualizar
Análisis económico	actualizar
Conclusiones y recomendaciones	actualizar
Referencias	actualizar
Anexos	actualizar

Lista de tablas

Actualizaremos

Lista de figuras

Actualizaremos

Glosario de términos

Tabla 1

Siglas y términos usados en el documento

Sigla o término	Significado
b.h.	Base húmeda: humedad expresada como porcentaje de la masa total del grano (Ecuación 1).
BOM	Lista de materiales (<i>bill of materials</i>).
CAPEX / OPEX	Costos de inversión inicial / costos de operación.
CODESYS	Entorno de programación IEC 61131-3 y runtime de PLC por software (SoftPLC).
FC03 / FC06	Funciones Modbus de lectura de registros holding / escritura de un registro.
HMI	Interfaz hombre-máquina.
HR	Humedad relativa del aire [%].
IAE	Integral del error absoluto de seguimiento.
IoT / IIoT	Internet de las cosas / Internet de las cosas industrial.
Modbus TCP	Protocolo industrial cliente-servidor de registros de 16 bits sobre TCP/IP.
MR	Razón de humedad, adimensional (Ecuación 2).
OPC	Estándar de comunicación entre aplicaciones industriales (enlace CODESYS–FluidSIM).
PID	Controlador proporcional-integral-derivativo.
PLC	Controlador lógico programable.
RMSE / MAE / R ²	Raíz del error cuadrático medio / error absoluto medio / coeficiente de determinación.
SCADA	Sistema de supervisión, control y adquisición de datos.
ST	Texto estructurado, lenguaje de IEC 61131-3.
Tag	Nombre de una variable intercambiada entre el modelo, el controlador y la HMI.
Watchdog	Mecanismo que detecta la pérdida de comunicación y lleva el sistema a un estado seguro.

Introducción y generalidades

Importancia y contexto del tema

El secado reduce la humedad del café desde cerca de 50 % en base húmeda (b.h.) hasta 10–12 % b.h., condición necesaria para almacenarlo sin deterioro (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2013). La estrategia térmica tiene un efecto medible: en patio al sol el proceso toma unas 117,5 h (Resende et al., 2009), en un secador mecánico a 40 °C unas 35 h (Ordoñez-Lozano et al., 2025), y la ventilación automatizada ha reducido el tiempo de secado solar hasta en 47,8 % (Duque-Dussán et al., 2025). Integrar modelado, simulación, control y supervisión digital permite estudiar estas estrategias antes de intervenir un equipo real (Law, 2015).

Problema de investigación o necesidad técnica

El problema tiene tres componentes: (a) la reducción de humedad depende de forma no lineal de la temperatura y la humedad del aire (Erbay & Icier, 2010), por lo que sin un modelo no se puede anticipar el efecto de un perfil térmico; (b) las mediciones de campo se toman bajo condiciones ambientales y humedades iniciales que no se repiten, lo que impide atribuir una diferencia de desempeño al perfil; y (c) los antecedentes implementan monitoreo sobre equipos concretos (Escobar Moreno & Pantoja De La Cruz, 2016; Mishra et al., 2023), sin una cadena modelo–controlador–HMI documentada que permita repetir la comparación con las mismas perturbaciones.

Pregunta de investigación

¿Cómo varía el contenido de humedad del café frente a diferentes perfiles de temperatura durante el proceso de secado, y cómo un sistema de supervisión digital permite analizar comparativamente estos comportamientos mediante simulación? Se responderá en dos partes: el

efecto de cada perfil sobre humedad, tiempo y energía, y el aporte del sistema de supervisión a una comparación trazable.

Objetivo general

Desarrollar un sistema de supervisión digital basado en tecnologías IoT para el análisis mediante simulación del proceso de secado de café bajo diferentes perfiles térmicos.

Objetivos específicos

1. Modelar computacionalmente el comportamiento del proceso de secado de café, con el fin de establecer una base para la simulación y el análisis del proceso.
2. Diseñar una arquitectura de supervisión digital basada en IoT y una interfaz HMI para el monitoreo de las variables del proceso de secado.
3. Analizar distintos perfiles térmicos mediante la simulación del proceso de secado de café, analizando el comportamiento de sus variables principales.
4. Evaluar la viabilidad económica del sistema de supervisión digital para el secado de café, mediante la estimación y análisis de los costos asociados a su implementación.

Alcance y criterios de éxito

El proyecto se desarrolla por completo en simulación. La secadora física disponible **no** hace parte de la implementación ni de la validación: su ficha técnica solo se usa como referencia de componentes y órdenes de magnitud. No se reportan datos de ese equipo, la compra de un sensor de humedad no es parte del alcance y la validación es computacional y contra literatura. Los criterios de éxito se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2*Criterios de éxito verificables*

Criterio	Umbral o condición de aceptación
Validez del modelo	$R^2 \geq 0,95$ y $RMSE \leq 0,05$ (en MR) frente a datos no usados en el ajuste; fuera de 50–70 °C y 10–30 % HR se reporta como extrapolación
Variables en la HMI	13 registros Modbus documentados con unidad; actualización ≤ 1 s; alarma de comunicación visible
Falla de comunicación	Detección ≤ 5 s en ambos sentidos; heater_cmd y fan_cmd forzados a 0
Comparación reproducible	Mismas semillas y condiciones iniciales; N por análisis de potencia ($\alpha = 0,05$; $1 - \beta = 0,80$)
Costos transparentes	BOM con fuente y fecha de cada precio; CAPEX y OPEX con supuestos explícitos

Marco de referencia

Estado del arte y antecedentes técnicos

En modelado, la cinética del secado se describe con modelos semiempíricos de capa delgada (Erbay & Icier, 2010). En café pergamino, el modelo de Midilli modificado tuvo el mejor ajuste con temperatura y humedad controladas (Phitakwinai et al., 2019) y el Logarítmico en un secador solar de convección forzada (Mackpayen et al., 2017). La revisión de Duque-Dussán et al. (2026) compara métodos tradicionales, solares, mecánicos e híbridos, y Duque-Dussán et al. (2025) mostraron en Colombia que la operación automatizada de secadores solares reduce el tiempo de secado y mejora la rentabilidad a largo plazo.

En supervisión y control, Escobar Moreno y Pantoja De La Cruz (2016) automatizaron la temperatura y la humedad relativa de un secador solar de café, y Mishra et al. (2023) desarrollaron un sistema IoT que monitorea y controla remotamente temperatura, humedad y velocidad del aire en un secador de alimentos. En medición de humedad, Ordoñez-Lozano et al. (2025) publicaron datos FT-NIR y gravimétricos del secado de café colombiano, útiles también como fuente independiente de validación. Finalmente, Ferle et al. (2026) proponen extender la puesta en marcha virtual, en la que un controlador real opera sobre una planta simulada, hacia gemelos digitales; es el enfoque que adopta este proyecto.

No se afirma que esta integración sea inexplorada en general. La brecha es acotada: para el caso de estudio no se encontró una cadena reproducible que conecte un modelo cinético y térmico del secado de café con un controlador IEC 61131-3 y una HMI, y que compare perfiles bajo las mismas perturbaciones con un protocolo estadístico.

Marco teórico

El secado es una transferencia simultánea de calor, principalmente por convección (Çengel & Ghajar, 2015), y de masa, que en el café ocurre sobre todo en el periodo de velocidad decreciente (Mujumdar, 2014). La humedad se expresa en base húmeda, a partir de la masa de agua m_w y de materia seca m_s [kg], o de la humedad en base seca X [kg/kg]:

$$M_{bh} = \frac{m_w}{m_w + m_s} \times 100 = \frac{100 X}{1 + X} \quad (1)$$

La cinética se describe con la razón de humedad MR , donde M_0 y M_e son las humedades inicial y de equilibrio [% b.h.] y t el tiempo [h]:

$$MR = \frac{M - M_e}{M_0 - M_e} \quad (2)$$

En automatización, el IoT industrial (IIoT) integra controladores, redes y supervisión (Atzori et al., 2010; Hermann et al., 2016); la ISO/IEC 30141 lo organiza en dominios de entidad física, control, red y aplicación (International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission [ISO & IEC], 2018). Modbus TCP intercambia registros de 16 bits sobre TCP/IP (Modbus Organization, 2012); el controlador se programa en texto estructurado según IEC 61131-3 (International Electrotechnical Commission, 2013); y la HMI debe mostrar con claridad estados, alarmas y tendencias (International Society of Automation [ISA], 2015), funciones que en la industria integran los sistemas SCADA (Groover, 2016).

Marco conceptual

Tabla 3

Conceptos clave aplicados al proyecto

Concepto	Definición aplicada al proyecto
Secado de café	Reducción de la humedad del grano por transferencia simultánea de calor y masa hasta niveles de almacenamiento (Mujumdar, 2014).
Contenido de humedad	Agua presente en el grano; aquí siempre en % b.h. salvo indicación (Ecuación 1).
Perfil térmico	Variación de la temperatura de consigna en el tiempo: constante, escalonada, en rampa o variable (Erbay & Icier, 2010).
Tasa de secado	Velocidad de reducción de la humedad [% b.h./h] (Erbay & Icier, 2010).
IIoT	Interconexión de dispositivos que capturan y comparten datos (Atzori et al., 2010) mediante controladores y redes industriales (ISO & IEC, 2018).
HMI	Interfaz que muestra al operador variables, estados, alarmas y tendencias (ISA, 2015).
Supervisión digital	Visualización, registro y análisis computacional de las variables de un proceso (Groover, 2016).
Simulación Monte Carlo	Ejecución repetida del modelo con realizaciones aleatorias para estimar la distribución de sus salidas (Law, 2015).
Industria 4.0	Integración de sistemas ciberfísicos, conectividad y datos en la producción (Hermann et al., 2016).

Marco normativo y de seguridad

La Tabla 4 indica qué decisión condiciona cada norma. Para la humedad del café verde se usa la ISO 6673:2025, método de referencia por pérdida de masa a 105 °C (International Organization for Standardization [ISO], 2025), adoptada en Colombia como NTC-ISO 6673:2025 (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación [ICONTEC], 2026). La normativa sanitaria y de buenas prácticas agrícolas se considera solo contexto, porque no impone un requisito verificable en simulación.

Tabla 4*Normas y decisión de diseño que condicionan*

Norma	Decisión que condiciona
ISO 6673:2025 / NTC-ISO 6673:2025	Método de referencia de humedad; base húmeda; calibración de un sensor futuro.
Manual del cafetero (FNC, 2013)	Humedad final de 10–12 % b.h. como condición de fin de secado.
IEC 61131-3:2013	Lógica de control y watchdog en texto estructurado en CODESYS.
Modbus V1.1b3	Mapa de registros, funciones FC03/FC06 y float32 en dos registros.
ISO/IEC 30141:2018	Organización de la arquitectura por dominios.
ANSI/ISA-101.01-2015	Contenido mínimo de la HMI: valores, estados, alarmas y tendencias.

Nota. FNC = Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

Desarrollo del proyecto

Método e ingeniería de proyecto

El proyecto es cuantitativo y aplicado, con alcance descriptivo-correlacional, y sigue la secuencia de ingeniería de la guía del diplomado: **diseño** de la arquitectura y del modelo, **cálculo** de la dinámica del proceso y del tamaño de muestra, **dimensionamiento** de parámetros y registros, y **especificación** de herramientas y componentes. La Tabla 5 operacionaliza las variables; las de proceso se registran en cada ciclo de la planta simulada (1 s de reloj por defecto).

Tabla 5

Operacionalización de las variables

Variable (tag)	Rol	Unidad	Rango o valor	Fuente	Registro	Métrica
Estrategia de secado	Factor	—	Patio; solar activo; supervisada	Líneas base	Escenario	Todas
Consigna (setpoint)	Factor	°C	50–70	Phitakwinai et al. (2019)	CODESYS	Error de seguimiento
T ambiente (T _a)	Perturbación	°C	Media 20,8; 16,4–26,8; σ 1,5	Cenicafé (1998); σ supuesta	Generador (semilla)	—
HR ambiente (RH_ambient)	Perturbación	%	≈ 40 a > 95 ; media 78	Cenicafé (1998)	Reg. 4–5	—
Humedad inicial (M ₀)	Condición inicial	% b.h.	45–60 (nominal 50)	Literatura	Escenario	—
Humedad equilibrio (M _e)	Parámetro	% b.h.	11–13 (nominal 12)	Literatura	Modelo	—
Humedad del café (M_coffee)	Respuesta	% b.h.	M ₀ a 10–12	FNC (2013)	Reg. 8–9	Humedad final; tiempo a 12 %
Tasa de secado	Respuesta	% b.h./h	> 0	Erbay e Icier (2010)	Calculada	Media y máxima
T proceso (T_process)	Controlada	°C	T _a a 90	Límite de seguridad	Reg. 0–1	Sobrepaso; IAE
heater_cmd / fan_cmd	Manipuladas	—	0 / 1	Diseño	Reg. 2 / 3	Ciclo de trabajo; energía
Energía específica (E _{esp})	Métrica	kJ/kg agua	≥ 2 359 a 60 °C	Çengel y Ghajar (2015)	Ecuación 7	Comparación
Tiempo (tiempo_proceso_h)	Independiente	h	0 a fin de secado	—	Reg. 10–11	Tiempo de secado
safety_ok / heartbeat	Estado	—	0 / 1; 0–65 535	Diseño	Reg. 7 / 12	Tiempo de detección

Nota. σ = desviación estándar; Reg. = registro Modbus (Anexo B); FNC = Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. M₀ y M_e son preliminares hasta la calibración.

Diseño y cálculo del modelo de la planta

La planta tiene tres niveles: la cinética de humedad, la dinámica térmica de la cámara y el nivel de control, en el que CODESYS opera sobre la planta simulada como lo haría sobre equipos reales. Se usa un modelo cinético por estrategia: Newton y Logarítmico (Ecuación 3) para el patio al sol y el secador solar activo (Mackpayen et al., 2017), y Midilli modificado con $a = 1$ (Ecuación 4) para la propuesta supervisada (Phitakwinai et al., 2019):

$$MR = \exp \exp - kt ; MR = a \exp \exp - kt + c \quad (3)$$

$$MR = \exp \exp - kt^n + bt \quad (4)$$

donde k es la constante de secado [h^{-1} ; h^{-n} en Midilli], a , c y n son adimensionales y b está en h^{-1} .

En la propuesta supervisada, k , n y b se recalculan en cada paso con las ecuaciones generalizadas de Phitakwinai et al. (2019), válidas entre 50 y 70 °C y 10 y 30 % HR, integradas por tiempo equivalente. La temperatura de la cámara resulta del balance de energía:

$$C_{th} \frac{dT}{dt} = Qu_h - UA + UA_f u_f T - T_a \quad (5)$$

con C_{th} [$\text{kJ}/^\circ\text{C}$], potencia del calentador Q [kJ/h], comandos u_h y u_f (0 o 1) y coeficientes de pérdidas UA y UA_f [$\text{kJ}/(\text{h} \cdot ^\circ\text{C})$], integrado por Euler explícito. Los parámetros se dimensionan en la Tabla 6. Supuestos: las estrategias comparten humedad inicial y perturbaciones; la HR del proceso no incluye el vapor aportado por el café; y el modelo no sustituye una validación física.

Tabla 6*Dimensionamiento de parámetros del modelo*

Bloque	Parámetro	Valor	Unidad	Procedencia y estado
Newton (patio)	k	0,0255	h^{-1}	Dos puntos de Resende et al. (2009): 117,5 h hasta MR = 0,05; aproximación
Logarítmico (solar activo)	a; k; c	1,1274; 0,186; -0,1780	—; h^{-1} ; —	Mackpayen et al. (2017); publicado
Midilli (60 °C, 20 % HR)	k; n; b	0,121461; 1,179043; 0,001722	h^{-n} ; —; h^{-1}	Phitakwinai et al. (2019); publicado
Balance térmico	C_{th} ; Q	500; 5 500 ($\approx 1,53$ kW)	$kJ/^{\circ}C$; kJ/h	Orden de magnitud; por calibrar
Balance térmico	UA; UA_f	150; 100	$kJ/(h \cdot ^{\circ}C)$	Orden de magnitud; por calibrar
Condiciones	M_0 ; M_e	50; 12	% b.h.	Literatura; por calibrar

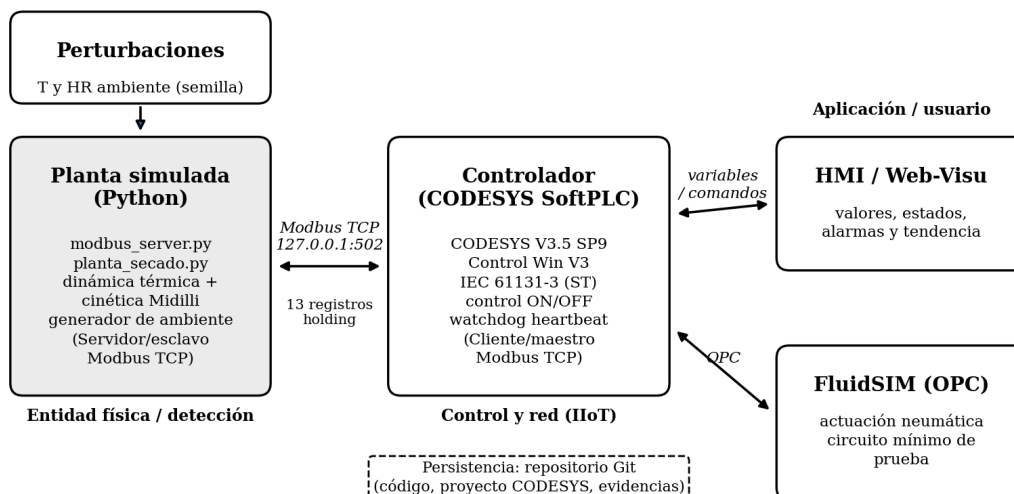
Nota. Los valores preliminares dan una temperatura de equilibrio de 55–60 °C con el calentador encendido.

Diseño de la arquitectura de supervisión IIoT y la HMI

Un servidor Modbus TCP en Python ejecuta la planta y publica sus variables; CODESYS V3.5 SP9, como cliente Modbus sobre CODESYS Control Win V3, ejecuta el control ON/OFF en texto estructurado y escribe los comandos; la HMI del mismo proyecto muestra valores, estados, alarmas y tendencias; y un enlace OPC con FluidSIM representa la actuación neumática, por ahora con un circuito mínimo (Figura 1). La solución se justifica como arquitectura compatible con IIoT porque cada componente corresponde a un dominio de la ISO/IEC 30141 y todos los datos viajan por IP con un protocolo industrial abierto; un gateway MQTT podría agregarse sin modificar la planta ni el controlador y queda como extensión futura. Para pasar a una planta física solo cambiaría la IP del esclavo Modbus.

Figura 1

Arquitectura implementada del sistema de supervisión digital

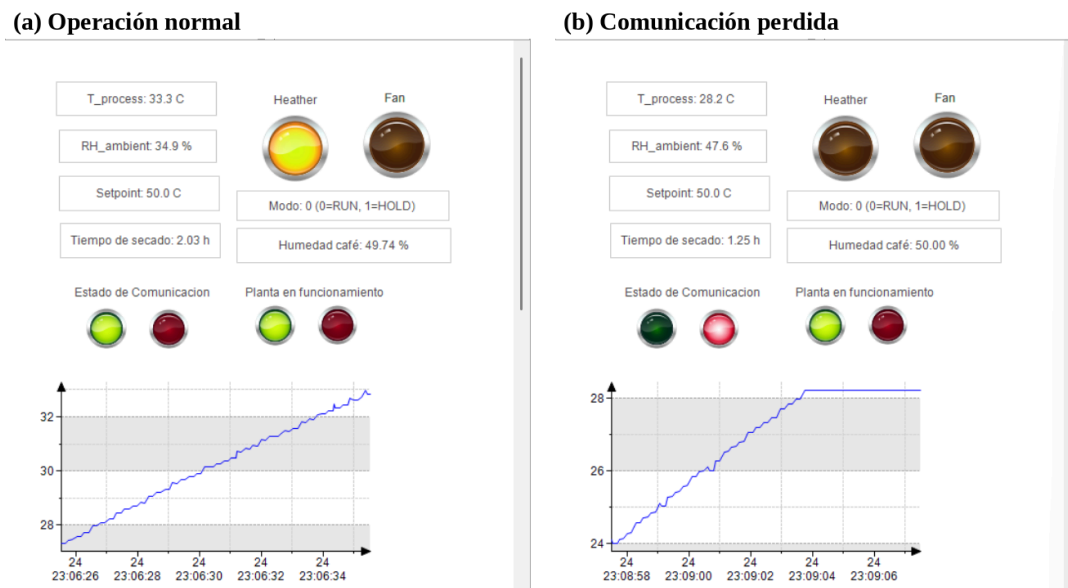


Nota. Las etiquetas inferiores indican el dominio ISO/IEC 30141 de cada componente. Elaboración propia.

La comunicación usa 13 registros holding (Anexo B); cada valor real se codifica como float32 en dos registros y, por una limitación del maestro Modbus de SP9, se lee con dos canales de un registro. La pérdida de comunicación está definida en ambos sentidos: si Python no recibe escrituras en 5 s, fuerza a cero los comandos y publica `safety_ok = 0`; si CODESYS no ve cambiar heartbeat en 4 s, activa `comm_error`, la alarma y fuerza `heater_cmd` y `fan_cmd` a 0 (Figura 2). Quedan pendientes la máquina de estados completa del proceso y ligar la lámpara de planta a `comm_error`.

Figura 2

HMI implementada en CODESYS con la planta simulada



Nota. Capturas del 24 de septiembre de 2026: (a) servidor Python en ejecución; (b) tras detenerlo, la alarma se activa, el calentador se apaga y la tendencia se congela. Elaboración propia.

Especificación de herramientas

Al ser un proyecto de simulación, los instrumentos son herramientas de software cuya versión condiciona la reproducibilidad (Tabla 7). No se compra un sensor de humedad; la revisión de métodos (ISO, 2025; Ordoñez-Lozano et al., 2025) se usa para especificarlo en el análisis económico. Los datos de cada corrida se registran con marca de tiempo y, en la campaña, junto con su semilla y parámetros.

Tabla 7*Herramientas de software y versiones*

Herramienta	Versión	Función
Python / pymodbus	3.14 (64 bits) / 3.6.9	Modelo de la planta y servidor Modbus TCP
NumPy / SciPy	Por fijar	Integración numérica y ajuste no lineal
CODESYS y Control Win V3	V3.5 SP9 Patch 1 (IDE = runtime)	Control IEC 61131-3 y HMI
FluidSIM (vía OPC)	Por documentar	Actuación neumática
Git / GitHub	Commit b5cb7f0 (24/09/2026)	Trazabilidad del código, proyecto CODESYS y evidencias

Perfiles térmicos y validación del modelo

Los perfiles de la propuesta supervisada se definen dentro de 50–70 °C y se comparan con las dos líneas base bajo las mismas perturbaciones (Tabla 8). La validación distingue tres niveles: la **verificación** del código, ya realizada, en la que Midilli recupera los parámetros publicados ($R^2 \approx 1$); la **calibración** de la cámara y de M_0 y M_e , en curso; y la **validación independiente** contra datos no usados en el ajuste, como los de Ordoñez-Lozano et al. (2025), pendiente. Ajustar Midilli contra su propia curva publicada no constituye validación de la planta.

Tabla 8*Perfiles térmicos de análisis*

Perfil	Consigna propuesta	Finalidad
Constante	60 °C	Referencia de la propuesta supervisada
Escalonado	50 → 60 → 70 °C	Respuesta ante cambios discretos
Rampa	50 a 70 °C	Transición gradual
Según humedad	Mayor al inicio, menor al final	Estrategia dependiente del estado del grano

Cálculo del tamaño de muestra y análisis estadístico

Cada observación es una ejecución del modelo bajo una realización de las perturbaciones: $T_{\min} \sim N(16,4; 1,5) ^\circ\text{C}$, $T_{\max} \sim N(26,8; 1,5) ^\circ\text{C}$ y factor de presión de vapor $N(1; 0,08)$, según la climatología de Naranjal (Centro Nacional de Investigaciones de Café [Cenicafé], 1998), con desviaciones supuestas. Todas las estrategias usan las mismas realizaciones, con semilla registrada, por lo que los datos son pareados. Con $\alpha = 0,05$, potencia 0,80, un piloto de 6 a 10 corridas para estimar la desviación de las diferencias σ_d y una diferencia mínima relevante Δ definida por criterio de ingeniería (Cohen, 1988):

$$d_z = \frac{\Delta}{\sigma_d} ; \quad N \approx \frac{z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta}}{d_z}^2 \quad (6)$$

El N final se calculará con la distribución t no central y se verificará por convergencia del intervalo de confianza (Law, 2015). Las diferencias pareadas se evaluarán con Shapiro-Wilk (Shapiro & Wilk, 1965) y luego con t pareada o Wilcoxon (Wilcoxon, 1945), reportando media, desviación, IC 95 %, tamaño de efecto y valor p de humedad final, tiempo hasta 12 % b.h., tasa de secado, IAE y energía específica.

Análisis económico

El análisis evalúa una implementación futura de la arquitectura propuesta sobre un secador de referencia, separando elementos reutilizables de los que habría que comprar, y la inversión (CAPEX) de la operación (OPEX). Se plantea por escenarios porque una inversión mayor puede compensarse con capacidad y vida útil (Duque-Dussán et al., 2025); la Tabla 9 muestra la lista de materiales.

Tabla 9

Lista preliminar de materiales (BOM) para una implementación futura

Componente	Función	Condición	Costo y fuente
Controlador (PLC o PC industrial) y licencia CODESYS	Control; cliente Modbus	Por definir	
Sensores de temperatura y HR	T_process y HR	A comprar	
Medidor de humedad del grano (capacitivo o NIR)	Estimar M	Recomendado, no se compra	
Variador y ventilador	Actuación de fan_cmd	Ficha técnica de referencia	+
Resistencias y relé de estado sólido	Actuación de heater_cmd	Ficha técnica de referencia	
Red, tablero, protecciones y cableado	Comunicación y seguridad	A comprar	
Ingeniería y puesta en marcha	Adaptar el sistema	Horas	

El OPEX dominante es la energía. Para cada estrategia se calculará la energía específica con los tiempos de encendido del calentador t_h y del ventilador t_f [h], la potencia del ventilador P_f [kJ/h] y la masa de agua evaporada m_{agua} [kg]:

$$E_{\text{esp}} = \frac{Q t_h + P_f t_f}{m_{\text{agua}}} \quad (7)$$

Su piso es el calor latente, cerca de 2 359 kJ/kg a 60 °C (Çengel & Ghajar, 2015). Se evaluarán dos escenarios, adaptar un secador existente o uno nuevo, con CAPEX, OPEX y, si hay diferencias significativas, ahorro anual y recuperación simple; sin datos de producción no se calculará TIR.

Conclusiones y recomendaciones

Las conclusiones finales se completarán al cerrar la campaña; con la evidencia actual:

- **Objetivo 1.** Los tres modelos cinéticos están implementados con parámetros trazables y la planta responde a los comandos; falta la calibración y la validación independiente. (casi terminado)
- **Objetivo 2.** La cadena Python–Modbus TCP–CODESYS–HMI funciona de extremo a extremo, con respuesta segura y verificada ante la pérdida de comunicación. (en desarrollo)
- **Objetivo 3.** El protocolo de comparación está definido; no se declarará un perfil mejor sin la comparación pareada.. (en desarrollo)

Se recomienda como trabajo futuro implementar la estrategia en la secadora física, calibrar un medidor de humedad con la ISO 6673:2025, agregar MQTT si se requiere acceso remoto y evaluar un PID si el error de seguimiento es relevante. Las conclusiones se limitan al rango de validez del modelo.

Referencias

- Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). The Internet of Things: A survey. *Computer Networks*, 54(15), 2787–2805. <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2010.05.010>
- Çengel, Y. A., & Ghajar, A. J. (2015). *Heat and mass transfer: Fundamentals and applications* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Centro Nacional de Investigaciones de Café. (1998). El clima de la estación central Naranjal. *Cenicafé*, 49(4), 290–307.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Duque-Dussán, E., Figueroa-Varela, P. A., Cruz-Ospina, V., & Banout, J. (2026). Advances in coffee drying: A comprehensive review of traditional, solar, mechanical, hybrid, and emerging methods. *Foods*, 15(10), 1737. <https://doi.org/10.3390/foods15101737>
- Duque-Dussán, E., Ramírez-Gómez, C. A., Guerrero-Aguirre, Á., Rojas-Botina, W. F., & Sanz-Urbe, J. R. (2025). Evaluation of modular polycarbonate solar dryers for coffee: Technical performance and economic feasibility. *Journal of Food Process Engineering*, 48(6), e70165. <https://doi.org/10.1111/jfpe.70165>
- Erbay, Z., & Icier, F. (2010). A review of thin layer drying of foods: Theory, modeling, and experimental results. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 50(5), 441–464. <https://doi.org/10.1080/10408390802437063>
- Escobar Moreno, W. J., & Pantoja De La Cruz, E. C. (2016). *Sistema automatizado para el control de la temperatura y humedad relativa de un secador solar de café* [Trabajo de grado, Universidad de Nariño]. <https://sired.udenar.edu.co/8394/>
- Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. (2013). *Manual del cafetero colombiano: Investigación y tecnología para la sostenibilidad de la caficultura*. Cenicafé. <https://doi.org/10.38141/cenbook-0026>
- Ferle, F., Chen, S., Kuhn, A. M., Klingel, L., Schenke, C.-C., Tekouo, W., Verl, A., & Ihlenfeldt, S. (2026). Continued use of virtual commissioning models: A novel approach toward digital twins for automated production systems. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 142(9), 4609–4626. <https://doi.org/10.1007/s00170-025-17195-y>
- Groover, M. P. (2016). *Automation, production systems, and computer-integrated manufacturing* (4th ed.). Pearson.
- Hermann, M., Pentek, T., & Otto, B. (2016). Design principles for Industrie 4.0 scenarios. En *2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)* (pp. 3928–3937). IEEE. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2016.488>
- Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2026). *Café verde. Determinación de la pérdida de masa a 105 °C* (NTC-ISO 6673:2025).
- International Electrotechnical Commission. (2013). *Programmable controllers—Part 3: Programming languages* (IEC Standard No. 61131-3:2013).

- International Organization for Standardization. (2025). *Green coffee—Determination of loss in mass at 105 °C* (ISO Standard No. 6673:2025).
- International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2018). *Internet of Things (IoT)—Reference architecture* (ISO/IEC Standard No. 30141:2018).
- International Society of Automation. (2015). *Human machine interfaces for process automation systems* (ANSI/ISA-101.01-2015).
- Law, A. M. (2015). *Simulation modeling and analysis* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Mackpayen, A. O., M'Boliguipa, J., Malenguinza, S., Bara, L. M., & Napo, K. (2017). Modeling of profile temperature and kinetics of coffee beans drying using solar dryer Icaro improved. *International Journal of Engineering Sciences & Research Technology*, 6(11), 359–371. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1050268>
- Mishra, N., Jain, S. K., Agrawal, N., Jain, N. K., Wadhawan, N., & Panwar, N. L. (2023). Development of drying system by using internet of things for food quality monitoring and controlling. *Energy Nexus*, 11, 100219. <https://doi.org/10.1016/j.nexus.2023.100219>
- Modbus Organization. (2012). *MODBUS application protocol specification V1.1b3*.
- Mujumdar, A. S. (2014). *Handbook of industrial drying* (4th ed.). CRC Press.
- Ordoñez-Lozano, S., Collazos-Escobar, G. A., Bahamón-Monje, A. F., & Gutiérrez-Guzmán, N. (2025). Monitoring moisture content in parchment coffee beans during drying using Fourier Transform near infrared (FT-NIR) spectroscopy: A dataset for calibrating chemometric-based models for moisture prediction. *Data in Brief*, 59, 111436. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2025.111436>
- Phitakwinai, S., Thepa, S., & Nilnont, W. (2019). Thin-layer drying of parchment Arabica coffee by controlling temperature and relative humidity. *Food Science & Nutrition*, 7(9), 2921–2931. <https://doi.org/10.1002/fsn3.1144>
- Resende, O., Arcanjo, R. V., Siqueira, V. C., & Rodrigues, S. (2009). Modelagem matemática para a secagem de clones de café (*Coffea canephora* Pierre) em terreiro de concreto. *Acta Scientiarum. Agronomy*, 31(2), 189–196. <https://doi.org/10.4025/actasciagron.v31i2.588>
- Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). *Biometrika*, 52(3–4), 591–611. <https://doi.org/10.1093/biomet/52.3-4.591>
- Wilcoxon, F. (1945). Individual comparisons by ranking methods. *Biometrics Bulletin*, 1(6), 80–83. <https://doi.org/10.2307/3001968>

Anexos

Anexo A. Procedimiento reproducible para ejecutar el simulador con CODESYS

1. Clonar el repositorio luiszambanov/TrabajodeGrado-SecadoCafe en la versión evaluada e instalar python/requirements.txt.
2. Verificar que no haya otra instancia del servidor activa (netstat -an | findstr 502).
3. Ejecutar python modbus_server.py --plant modelo (opcional: --port 5020, --periodo 1).
4. Abrir codesys/archivo_codesys/SecadoCafe_ModbusV1.project con el IDE de la misma versión del runtime (V3.5 SP9); verificar IP 127.0.0.1, puerto e identificador de unidad 1.
5. Compilar, iniciar sesión, descargar, ejecutar y abrir la HMI; comprobar que los valores coinciden con la consola de Python y que heartbeat se incrementa.
6. Prueba de falla: detener el servidor (Ctrl+C) y comprobar que en unos 4 s se activa la alarma y los comandos pasan a 0.

Anexo B. Mapa de registros Modbus TCP

Tabla 10

Mapa de registros Modbus TCP implementado

Dirección	Tag	Tipo	Unidad	Sentido	Función
0-1	T_process	REAL (float32)	°C	Python → CODESYS	FC03
2	heater_cmd	WORD (0/1)	—	CODESYS → Python	FC06
3	fan_cmd	WORD (0/1)	—	CODESYS → Python	FC06
4-5	RH_ambient	REAL (float32)	%	Python → CODESYS	FC03
6	plant_mode	WORD (0 RUN, 1 HOLD)	—	CODESYS → Python	FC06
7	safety_ok	WORD (0/1)	—	Python → CODESYS	FC03

Dirección	Tag	Tipo	Unidad	Sentido	Función
8–9	M_coffee	REAL (float32)	% b.h.	Python → CODESYS	FC03
10–11	tiempo_proceso_h	REAL (float32)	h	Python → CODESYS	FC03
12	heartbeat	WORD (0–65 535)	—	Python → CODESYS	FC03

Nota. Servidor 127.0.0.1, puerto 502 (o 5020), unidad 1. El proyecto CODESYS vigente y las evidencias están en codesys/ del repositorio.